



Responsi ke-6

MAT1101 Matematika dan Berpikir Logis

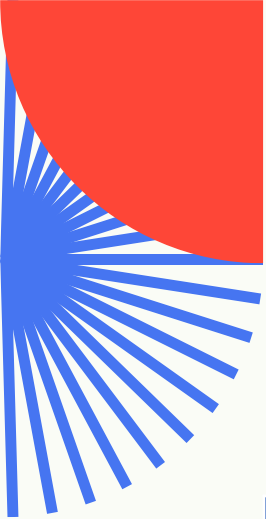
# Kombinatorika (Bagian 1): Hukum Penjumlahan, Hukum Penggandaan, Permutasi, Permutasi Berjenis, Permutasi Melingkar

Program Studi Matematika  
Sekolah Sains Data, Matematika, dan Informatika



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

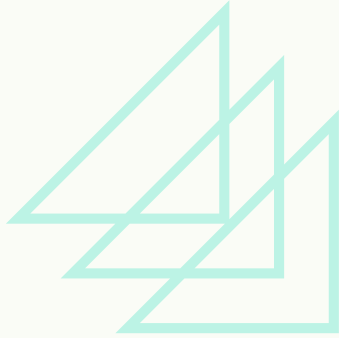




# Pembagian Kelompok

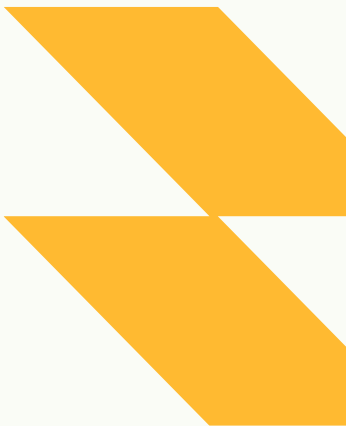
## Uraian

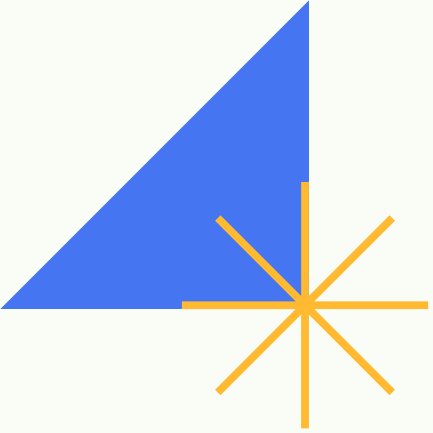
| Kel. | Soal | Kel. | Soal |
|------|------|------|------|
| 1    | 1    | 6    | 5    |
| 2    | 2    | 7    | 6    |
| 3    | 3a   | 8    | 7    |
| 4    | 3b   | 9    | 8a   |
| 5    | 4    | 10   | 8b   |



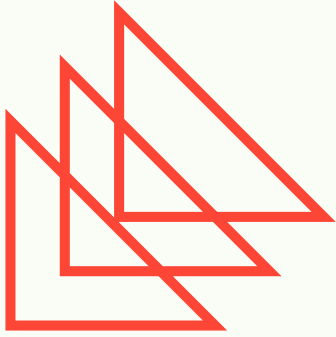
## Pilihan Ganda

| Kel. | Soal |
|------|------|
| 1-2  | 1    |
| 3-4  | 2    |
| 5-6  | 3    |
| 7-8  | 4    |
| 9-10 | 5    |



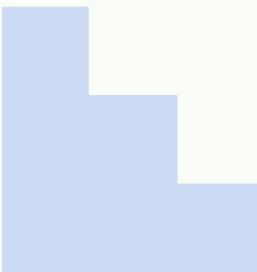


# Soal 1



Tentukan

- banyaknya bilangan bulat positif tiga digit di mana semua digitnya berbeda,
- banyaknya bilangan bulat positif ganjil tiga digit.

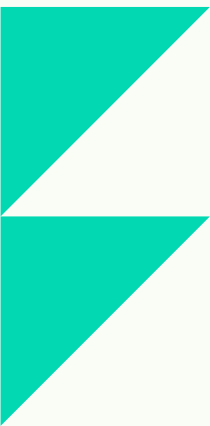


## Soal 2

Dua puluh atlet balap sepeda akan bertanding dalam suatu turnamen. Tentukan banyaknya kemungkinan sebaran medali emas, perak, dan perunggu jika masing-masing medali hanya diberikan kepada seorang atlet saja dan tidak ada atlet yang menerima lebih dari satu medali.



**KEL 2**





## Soal 3

a. Di dalam suatu ruangan terdapat  $n$  buah bohlam lampu dengan  $n \geq 2$  yang dapat dinyalakan dan dapat dimatikan. Tentukan banyaknya cara menerangi ruangan tersebut dengan syarat minimal sebuah bohlam lampu menyala.

**KEL 3**

b. Di dalam suatu ruangan terdapat  $n$  buah pendingin ruangan dengan  $n \geq 3$  yang dapat dinyalakan dan dapat dimatikan. Tentukan banyaknya cara mendinginkan ruangan tersebut dengan syarat minimal dua buah pendingin ruangan menyala.

**KEL 4**

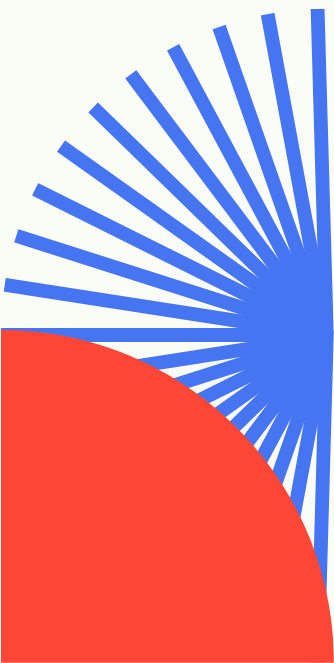




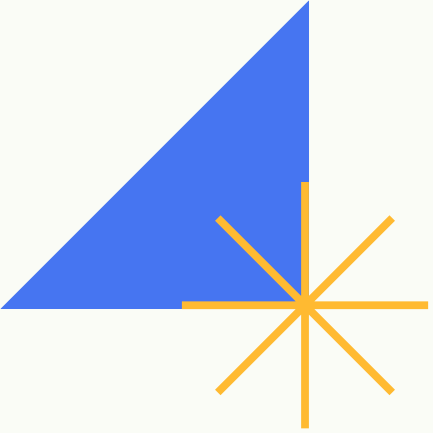
# Soal 4

KEL 5

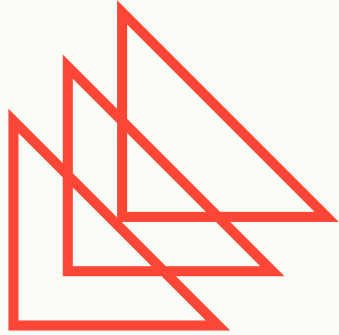
Saat membuat sebuah akun suatu media sosial, pengguna harus membuat sebuah *password* yang panjangnya hanya boleh enam hingga delapan karakter. *Password* tersebut hanya dapat dibuat dengan menggunakan huruf (kapital atau kecil) dan angka. Tentukan banyaknya pilihan *password* yang dapat dibentuk apabila harus memuat minimal sebuah angka.



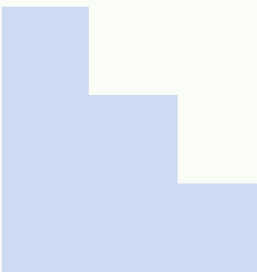
## Soal 5



**KEL 6**



Delapan mahasiswa (A, B, C, D, E, F, G, dan H) akan duduk pada delapan buah kursi yang disusun memanjang. Tentukan banyaknya cara kedelapan mahasiswa tersebut duduk apabila A harus duduk di posisi paling kiri dan H tidak boleh duduk di posisi paling kanan.



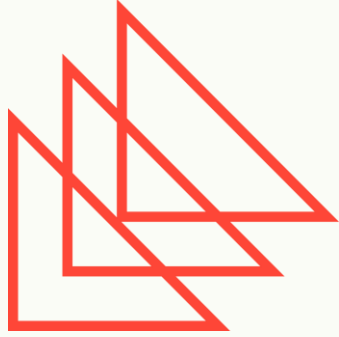


## Soal 6

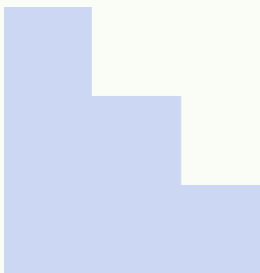
Tomi akan membuat sebuah kata-kunci (*password*) yang terdiri atas enam digit. Tiga digit pertama untuk tiga angka berbeda dan tiga digit berikutnya untuk tiga huruf kecil berbeda. Tentukan banyaknya cara yang dapat dilakukan Tomi dalam membentuk kata-kunci tersebut jika

- tanpa batasan apa-apa,
- digit pertama harus angka 5 dan tiga digit terakhir harus huruf konsonan.

## Soal 7



Tentukan banyaknya susunan huruf yang mungkin dibentuk dengan mengambil semua huruf pada kata MERDEKABELAJAR dengan syarat susunannya tidak diawali dengan ME.



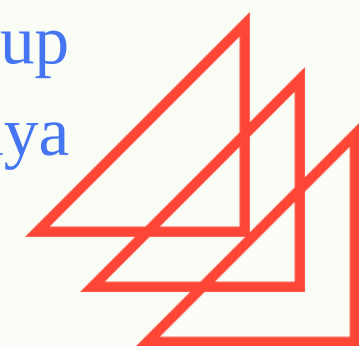


## Soal 8

KEL 9

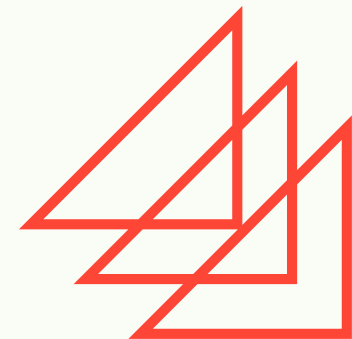
- a. Faris dan istrinya, Ratna, mengundang empat pasangan suami istri untuk makan malam di rumahnya. Mereka akan duduk melingkari sebuah meja bundar. Banyaknya kursi yang tersedia cukup untuk mereka duduki, tidak lebih dan tidak kurang. Tentukan banyaknya cara mereka duduk apabila setiap pasangan suami istri harus duduk bersebelahan.
- b. Agung mengundang lima teman pria dan enam teman wanitanya untuk makan malam di rumahnya. Mereka akan duduk melingkari sebuah meja bundar sehingga tidak ada dua pria yang duduk bersebelahan dan tidak ada dua wanita yang duduk bersebelahan. Banyaknya kursi yang tersedia cukup untuk mereka duduki, tidak lebih dan tidak kurang. Tentukan banyaknya cara mereka duduk.

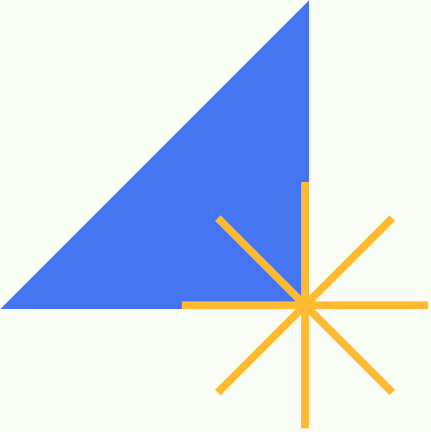
KEL 10



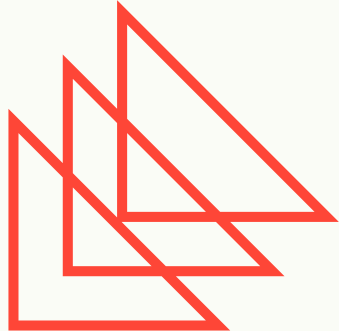


# PILIHAN GANDA



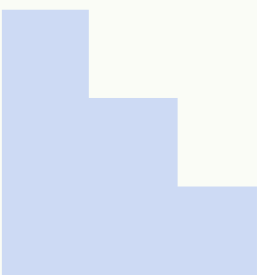


# Soal 1



KEL 1-2

Empat dosen laki laki (S, T, U, dan V) dan empat dosen perempuan (W, X, Y, dan Z) akan duduk pada delapan buah kursi yang disusun memanjang. Semua dosen laki laki harus duduk berdekatan dan semua dosen perempuan harus duduk berdekatan, tetapi V dan W tidak boleh duduk berdekatan. Banyaknya cara kedelapan dosen tersebut duduk adalah ....

- a.  $2! \times 4! \times 4!$
  - b.  $2! \times 3! \times 3!$
  - c.  $2! \times 4! \times 4! - 2! \times 3! \times 3!$
  - d.  $2! \times 4! \times 4! + 2! \times 3! \times 3!$
- 



## Soal 2

KEL 3-4

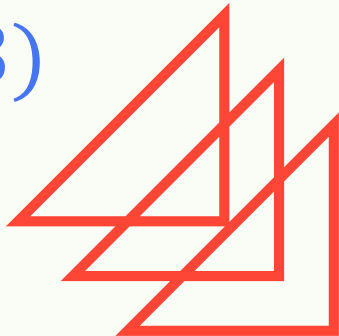
Misalkan terdapat lima penyanyi yang berasal dari Tiongkok, empat penyanyi yang berasal dari Jepang, dan tiga penyanyi yang berasal dari Korea Selatan. Banyaknya cara memilih dua penyanyi yang berasal dari dua buah negara berbeda adalah ....

a.  $P(12,2)$

c.  $(5!)(4!)(3!)$

b.  $(5)(4) + (5)(3) + (4)(3)$

d.  $(5!)(4!)(3!) - (5)(4)(3)$



## Soal 3

KEL 5-6

Sebuah jam digital memiliki format empat digit dengan sistem 24 jam (yaitu pukul 00:00 s.d. 23:59). Suatu bilangan bulat disebut bilangan palindrom apabila urutan digit adalah sama apabila dibaca dari depan dan dari belakang seperti pukul 12:21. Banyaknya bilangan palindrom yang terbentuk pada jam digital tersebut adalah ...

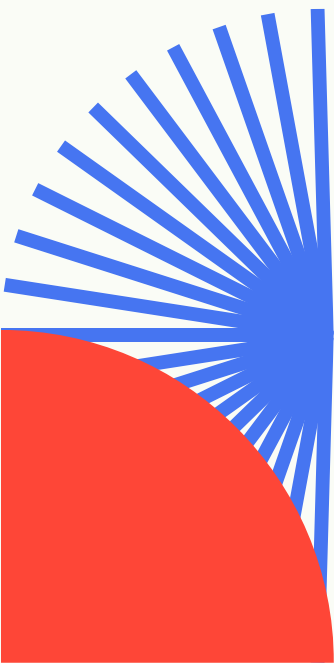
- a. 8
- b. 12
- c. 16
- d. 24

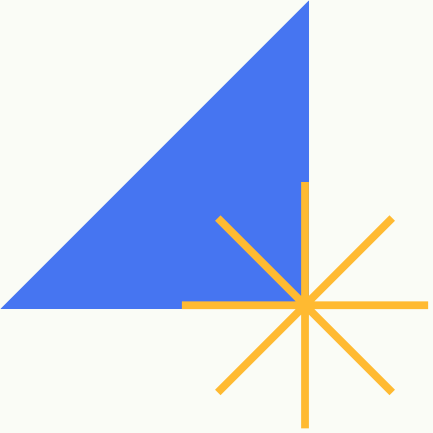


## Soal 4

KEL 7-8

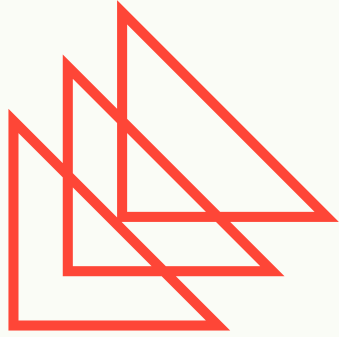
Dari empat mahasiswa dan tiga mahasiswi akan dipilih seorang ketua dan seorang wakil ketua. Banyaknya cara memilih, jika ketua dan wakilnya berjenis kelamin berbeda, adalah ....

- a.  $P(7,2)$
  - b.  $P(4,1) \times P(3,1)$
  - c.  $P(7,2) - P(4,1) \times P(3,1)$
  - d.  $P(4,1) \times P(3,1) \times 2!$
- 



## Soal 5

KEL 9-10



Dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 akan dibentuk *password* dengan enam digit. Setiap angka hanya dapat digunakan satu kali dan *password* memuat angka 7. Banyaknya *password* yang terbentuk adalah ....

a.  $P(9, 6)$

c.  $6 + P(8, 5)$

b.  $P(8, 5)$

d.  $6 \times P(8, 5)$

